

Examen final de Logiciels de Calcul Scientifique

Aucun document n'est autorisé

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement
 et à la clarté et au soin de la présentation.

Exercice 1. On donne la suite de polynômes de Tchebychev donnée par $T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$. On admet que cette famille de polynômes forme une base de $\mathbb{R}[X]$ (l'espace de polynômes à coefficients réels) appelée base d'Hermite et on donne $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_2(x) = 2x^2 - 1$ et $T_3(x) = 4x^3 - 3x$.

1. Écrire un script Octave appelé TrTcheby qui permet de tracer les polynômes de base d'Hermite T_0 , T_1 , T_2 et T_3 .
2. On pose $f_\sigma(x) = \sin(\sigma x)e^{-\sigma x^2}$. Écrire une fonction Octave appelée TrParTch qui permet de tracer f_σ pour toutes les valeurs suivantes $\sigma = 0, \frac{1}{10}, \frac{2}{10}, \dots, 1$.
3. Écrire une fonction Octave appelée P=DL(f, n, a) qui prend une fonction f , un entier n et un réel a et qui retourne le développement limité d'ordre n de f en a donné par

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a),$$

avec $f^{(k)}(a)$ la dérivée numéro k de f au point a .

4. Écrire une fonction Octave appelée CourbeDL(f, n, a, alpha) qui permet de tracer la fonction f et son développement limité d'ordre n en a sur l'intervalle $[a - \alpha, a + \alpha]$.
5. On admet que la suite de polynômes de Chebychev vérifie :

$$\begin{cases} T_0(x) = 1, & T_1(x) = x \\ T_{n+2}(x) = xT_{n+1}(x) - T_n(x), & \text{pour } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Écrire une fonction Octave appelée T=Tchebychev(n) qui prend en argument un entier n et qui retourne le terme général de la suite de Chebychev en utilisant la relation précédente.

Exercice 2. 1. Écrire une fonction Octave nommée $[d_1, d_2, d_3] = \text{det1}(a, b, c, d)$ qui prend en argument a, b, c et d et qui retourne les trois déterminants suivants :

$$d_1 = \begin{vmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ c & 0 & a & a \\ 0 & c & a & a \end{vmatrix}, \quad d_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ a & 0 & a & 0 \\ b & a & 0 & a \end{vmatrix}, \quad d_3 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a & b & c \\ a & a & a & b \\ a & a & a & a \end{vmatrix}$$

2. Écrire une fonction Octave nommée $[A, B, C] = \text{Declaration}(n)$ qui prend en argument un entier n et retourne les matrices suivantes :
 - (a) A une matrice de taille n dont tous les éléments valent n .
 - (b) B est une matrice diagonale dont la diagonale est $(n, n-1, n-2, \dots, 1, 2, 3, \dots, n)$

$$(c) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & 1 \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n(n-1)+1 & n(n-1)+2 & \dots & n^2 & n-1 \\ 1 & 2 & \dots & n & n \end{pmatrix}$$